



Amir Mahdi Amani

Robotik & Computer Vision
Ingenieur | KI-Lösungen

- Standort:** Köln, Deutschland
- Bernhardstr. 119, 50968 Köln
- +49-152-11555803
- amirmahdi.amani7th@gmail.com
- Website:** am-amani.github.io
- GitHub:** am-amani

Schwerpunkte

- Multisensorische Navigation
- Deep Reinforcement Learning
- Computer Vision
- Automatisierung
- Geodatenanalyse

Kompetenzen

Programmierung:

Python

●●●●●

C++

●●●●●

SQL

●●●●●

MATLAB, R

●●●●●

Bash, LaTeX

●●●●●

KI und Vision:

PyTorch, TensorFlow

●●●●●

OpenCV, YOLOv5

●●●●●

Bildverarbeitung

●●●●●

Robotik:

ROS 1/2, Gazebo

●●●●●

SLAM, AMCL, MoveIt

●●●●●

Tools und Systeme:

Linux, Docker, Git

●●●●●

QGIS, MS Office

●●●●●

Berufserfahrung

- Okt. 2024 – heute

AI Solution Engineer – Netzplanung & Automatisierung Deutsche Netzplanung GmbH, Köln, Deutschland
Mitwirkung an der Entwicklung und Optimierung von Telekommunikationsinfrastruktur. Einsatz von QGIS zur Flächenanalyse und Gebietsklassifizierung für einen effizienten Glasfaserausbau. Zusammenarbeit mit erfahrenen Ingenieuren bei technischen Lösungen, Analyse von Projektdaten sowie Erstellung detaillierter Berichte und Stakeholder-Präsentationen. Die Position verbindet Datenanalyse, softwaregestützte Planung und technische Kommunikation.
- März 2024 – Sep. 2024

Glasfasernetzplanung und -optimierung (Teilzeit) Deutsche Netzplanung GmbH, Köln, Deutschland
Unterstützung von Netzplanungsprojekten und der Optimierung von Glasfaserinfrastruktur. Einsatz von QGIS für Flächenanalysen und regionale Klassifizierung, Prüfung technischer Daten, Unterstützung bei Planungsentscheidungen sowie bei Umsetzung und Projektdokumentation.
- Feb. 2024 – Sep. 2024

Wissenschaftliche Hilfskraft (Robotik) Humanoid Robots Lab, Universität Bonn
Analyse und Dokumentation der Architektur und Betriebsprotokolle des Unitree GO1. Installation und Konfiguration von ROS-Paketen einschließlich SLAM und AMCL, Tests verschiedener Betriebsmodi, Erstellung von Handbüchern für Forschende sowie Modernisierung von TurtleBot2-Systemen für Lokalisierung, Navigation und Kartierung.
- Sep. 2019 – Nov. 2019

Forschungspraktikum – Design-to-Robotic-Production and Operation TU Delft, Niederlande
Entwicklung ROS-basierter Lösungen für Forschungsprojekte mit MoveIt und Kinect V2. Anwendung direkter und inverser Kinematik für serielle Manipulatoren sowie Implementierung von RGB-D-Objektanalysen durch Kalibrierung, Filterung, Segmentierung, Clustering, Objekterkennung und Posenschätzung. Praktische Erfahrung mit KUKA KR 10, C4 Compact Controller und industriellen Robotik-Workflows.

Ausbildung

- Masterstudium

Sep. 2021 – Sep. 2024

M.Sc. Computer Engineering – Künstliche Intelligenz & Robotik Universität Padua, Italien
Masterarbeit: Multisensorische Roboternavigation mit einem Teacher-Student-Framework.
Abschlussnote: 96/110 (ca. 1,9/4).

Machine LearningComputer VisionRobotik3D-Daten
- Dez. 2023 – Sep. 2024

Erasmus+ Austausch – Masterarbeit und Forschungspraktikum Universität Bonn, Deutschland
Forschung am Humanoid Robots Lab unter Betreuung von Prof. Emanuele Menegatti, Prof. Maren Bennewitz und Murad Dawood.

TD3LiDARVisionROS/Gazebo

Bachelorstudium

- Sep. 2015 – Juni 2020

B.Sc. Software Engineering Universität Birjand, Iran
Studieninhalte: C++, Datenstrukturen, Algorithmenentwurf, Robotik und Bildverarbeitung. **Abschlussnote:** 14,93/20.

Weiterbildungen

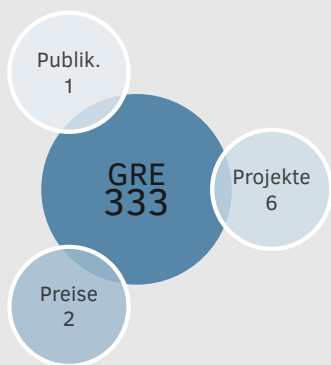
- 2019 – 2021

Ausgewählte Zertifikate in KI und Machine Vision DeepLearning.AI / Stemmer Imaging
TensorFlow für KI, Machine Learning und Deep Learning (2021); Machine-Vision-Lösungen mit HALCON und MERLIC (2019).

Kurzprofil

KI- und Robotikingenieur mit M.Sc. in Computer Engineering und Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Robotik. Erfahrung in Python, C++, Deep Learning, Computer Vision, autonomer Navigation, Geodatenanalyse, technischen Tests und Dokumentation. Forschung zur multisensorischen Roboternavigation mittels Teacher-Student-Policy-Distillation in ROS/Gazebo. Aktuell Entwicklung datengetriebener Lösungen für Netzplanung und Automatisierung in Deutschland.

Kennzahlen



Profile

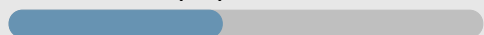


Sprachen

Englisch (Professionell)



Deutsch (B1)



Persönliches

Interessen: Kochen, Karaoke, Tanzen, Lesen, Fitnesstraining, offene Diskussionsrunden und Filme. Als Mitglied des Informatikvereins Mitorganisation eines jährlichen ACM-Programmierwettbewerbs für Studierende verschiedener Hochschulen in Süd-Chorasan sowie monatliche C++- und Python-Workshops für Studienanfänger. Zudem Organisation wöchentlicher englischer Diskussionsrunden, Sonderveranstaltungen und persischer Karaoke-Aktivitäten. Später Aufbau einer Online-Seite für persische Karaoke-Inhalte und Community-Austausch.

Ausgewählte Hochschulprojekte

Dez. 2023	Echtzeit-Kamerapose und Tumorerkennung bei Endoskopie Computer Vision Kombination von Kamerabewegungsverfolgung mit HSV-Filterung, Canny-Kantenerkennung, Hough-Kreis-Transformation, Hintergrundsubtraktion und morphologischen Operationen zur Echtzeit-Posenschätzung und Erkennung potenzieller Tumoren.
Okt. 2023	TIAGO-Roboternavigation und Hinderniserkennung Robotik Implementierung einer ROS-Navigation von einem benutzerdefinierten Startpunkt zum Ziel sowie eines Action-Client/Server-Systems zur Erkennung und Meldung beweglicher Hindernisse anhand von Lasersensordaten.
Juni 2023	Bildkolorierung mit Conditional WGAN Deep Learning Entwicklung eines Conditional WGAN in PyTorch mit U-Net-Architektur und Skip Connections, trainiert auf mehr als 50.000 Graustufenbildern; Nutzung konditionaler Eingaben und Bildverarbeitung für kontrollierte Kolorierung.
Mai 2023	TinyPointNet für lokale 3D-Deskriptoren 3D-Datenverarbeitung Entwicklung einer kompakten PointNet-Variante zur effizienten lokalen Merkmalsextraktion aus Punktwolken und Evaluierung auf verschiedenen 3D-Datensätzen und Benchmark-Aufgaben.
Juni 2022	Erkennung und Segmentierung menschlicher Hände Computer Vision Training eines eigenen YOLOv5-Modells mit PyTorch und Implementierung einer C++-Segmentierung mittels Konturen, Schwellenwertverfahren und morphologischen Operationen.

Stipendien und Auszeichnungen

Erasmus+ Praktikumsstipendium	Universität Padua
Regione-Veneto-Stipendium (2,5 Jahre)	Universität Padua

Konferenz Erfahrung

März 2023	Vortragender – 15. International Petroleum Technology Conference Bangkok, Thailand Präsentation von “Geological CO2 Leak Monitoring Using Joint Seismic-CSEM Inversion Based on CRIM and White Equations” im Namen eines Kollegen und Vermittlung der technischen Inhalte an ein internationales Publikum.
-----------	---

Lehrerfahrung

Lehrassistent – Differentialgleichungen	Universität Birjand
Lehrassistent – Allgemeine Mathematik I	Universität Birjand

Referenzen

Ref. 1	Prof. AmirHossein MajidiRad Purdue University Northwest amajidir@pnw.edu
Ref. 2	Prof. Emanuele Menegatti Universität Padua emanuele.menegatti@unipd.it
Ref. 3	Prof. Maren Bennewitz Universität Bonn maren@cs.uni-bonn.de
Ref. 4	Prof. Alberto Pretto Universität Padua alberto.pretto@dei.unipd.it
Ref. 5	Prof. Nasim Nasrabadi Universität Birjand nasimnasrabadi@birjand.ac.ir

Publikationen

Fachzeitschriften

- Amani, A. M., Amani, S., und MajidiRad, A. H. "A Unified Conditional Policy for Multi-Robot Navigation via LiDAR-to-Vision Distillation." Zur Veröffentlichung im Bereich Robotics, Mechatronics and Intelligent Machines der Zeitschrift *Machines* (MDPI) angenommen, 2026.

Konferenzvortrag

- "Geological CO2 Leak Monitoring Using Joint Seismic-CSEM Inversion Based on CRIM and White Equations." Im Namen eines Kollegen auf der 15. International Petroleum Technology Conference in Bangkok präsentiert, 2023.